

Rockchip_Introduction_Android_MediaC odec_Vendor_Parameters_CN

文件标识: RK-SM-YF-E12

发布版本: V1.0.0

日期: 2024-09-02

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 Rockchip Android 平台所有支持的厂商 MediaCodec 扩展参数，旨在帮助开发者了解平台编解码器支持的扩展特性，在自己的 MediaCodec 应用中按需使用扩展参数。

本文档扩展参数介绍基于 MediaCodec Codec2，仅在 Android 12 及以上的版本适配支持。

芯片名称	内核版本
适配所有芯片	Linux-4.19、Linux-5.10、Linux-6.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	陈锦森	2024-09-02	初始版本

目录

Rockchip_Introduction_Android_MediaCodec_Vendor_Parameters_CN

1. 解码器平台扩展参数支持
 - 1.1 低延时解码模式
 - 1.2 tunneled 多媒体隧道模式
 - 1.3 忽略 H264 码流的帧序列连续性检查（忽略丢帧标错）
2. 编码器平台扩展参数支持
 - 2.1 可分级 TSVC 编码模式支持
 - 2.2 QP 范围设置
 - 2.3 旋转编码支持
 - 2.4 缩放编码支持
 - 2.5 多 slice 配置支持
 - 2.6 超大帧重编码支持
 - 2.7 RK3576\RK3588 智能编码模式支持(智能降码率)
 - 2.8 微软 MVCT 协议认证支持

1. 解码器平台扩展参数支持

1.1 低延时解码模式

平台低延迟解码模式用于快速输出解码图像，提高解码的实时性。

该模式使能解码器内部快速帧解析功能，并忽略帧的参考序列，立即输出解码图像。常用于对解码显示延迟比较敏感的场景，如投屏、直播等。

低延时解码模式是 "一进一出" 式，不适用于带 B 帧的码流（B 帧前后参考，立即输出会导致解码输出帧乱序）。

使能方式：

```
mediaFormat.setInteger("low-latency", 1);
```

确认生效日志:

```
c2_info("enable lowLatency, enable mpp fast-out mode");
```

1.2 tunneled 多媒体隧道模式

多媒体隧道模式下，解码器与显示驱动直接建立隧道，解码输出无需经 Adnroid SurfaceFlinger 显示框架流程处理，直接发送到显示屏。

应用场景:

1. **高码流高帧率视频播放** - 绕过系统的显示框架流程，减少系统流程执行产生的软件开销，释放系统资源，为高码流高帧率视频播放提供支持
2. **低延迟显示方案** - 解码输出绕开 SurfaceFlinger 显示框架直接同步到显示 VOP，显著降低显示延迟。

参考谷歌官网: [多媒体隧道模式](#)

1) 补丁配置

环境需求 - 内核版本 >= 5.10

1. 在自己的板级 dts 使能 rkvtunnel 驱动

```
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588s-evb1-lp4x.dtsi
b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588s-evb1-lp4x.dtsi
index 8c1d0f37b8a3..8bd65c9ed85b 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588s-evb1-lp4x.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588s-evb1-lp4x.dtsi
@@ -846,6 +846,10 @@ &usbhost_dwc3_0 {
        status = "disabled";
    };

+&rkvtunnel {
+    status = "okay";
+};
+
/* vp0 & vp3 are not used on this board */
&vp0 {
    /delete-property/ rockchip,plane-mask;
```

2. 在解码器配置文件 media_codecs.xml 中公告该解码器能够进行隧道式播放

如下配置文件配置 RK3588 AVC 解码器支持隧道模式，其他芯片其他解码器类似配置支持。

```
~/3_android_14/vendor/rockchip/common/vpu/etc$ git diff .
diff --git a/vpu/etc/media_codecs_c2_rk3588.xml
b/vpu/etc/media_codecs_c2_rk3588.xml
index 28c1f947..d01da2d5 100644
--- a/vpu/etc/media_codecs_c2_rk3588.xml
+++ b/vpu/etc/media_codecs_c2_rk3588.xml
@@ -20,6 +20,7 @@
     </Settings>
     <Decoders>
         <MediaCodec name="c2.rk.avc.decoder" type="video/avc">
+            <Feature name="tunneled-playback" required="true"/>
             <Alias name="OMX.rk.video_decoder.avc" />
             <Limit name="size" min="64x64" max="7680x4320" />
             <Limit name="alignment" value="2x2" />

```

2) 应用说明

多媒体隧道模式音视频同步方式支持 AUDIO_HW_SYNC/HW_AV_SYNC/REALTIME, AUDIO_HW_SYNC 和 HW_AV_SYNC 方式依赖系统调谐器驱动。

目前仅支持实时渲染方式，即延迟优先，取到解码输出图像立刻通过隧道送显。程序伪代码如下：

```
// 1. get tunneled codec name
format.setFeatureEnabled(MediaCodecInfo.CodecCapabilities.FEATURE_TunneledPlayba
ck, true);
MediaCodecList mcl = new MediaCodecList(MediaCodecList.ALL_CODECS);
String codecName = mcl.findDecoderForFormat(format);

// 2. start tunneled video playback
MediaCodec mCodec = MediaCodec.createByCodecName(codecName);
mCodec.configure(format, mSurface, null, 0);
mCodec.start();

while (!isEOS) {
    int inIndex = mCodec.dequeueInputBuffer(0);
    if (inIndex >= 0) {
        ByteBuffer buffer = mCodec.getInputBuffer(inIndex);
        int sampleSize = mExtractor.readSampleData(buffer, 0);
        if (sampleSize > 0) {
            mCodec.queueInputBuffer(inIndex, 0, sampleSize,
                                    mExtractor.getSampleTime(), 0);
            mExtractor.advance();
        } else {
            mCodec.queueInputBuffer(inIndex, 0, 0,
                                    0, MediaCodec.BUFFER_FLAG_END_OF_STREAM);
            isEOS = true;
        }
    }
}

mCodec.stop();
mCodec.release();

```

1.3 忽略 H264 码流的帧序列连续性检查（忽略丢帧标错）

【问题描述】

网络会议/监控等实时流传输场景，由于网络不稳定导致码流丢帧丢包。

解码器内部默认会检查码流帧序列的连续性，检测到码流 POC 不连续，将整个 GOP 序列帧标错，进而丢掉整个 GOP 序列的 error 帧，下一个关键帧进来才重新开始显示播放。

【问题解决】

解码器硬件有纠错功能，码流轻微的丢帧丢包有时依赖硬件的纠错功能可以恢复过来，这种情况可以忽略 POC 连续性检查，码流也可以正常播放。

- 注意硬件纠错非无止境，过于严重的丢帧依旧会导致花屏。
- POC 连续性检测是码流解码的标准流程，因此仅作为用户配置支持该功能。

实际网络流传输场景，检测到轻微丢帧导致画面卡顿，可以使用下面的配置禁用码流 POC 连续性检查。

使能方式：

```
mediaFormat.setInteger("vendor.disable-dpb-check.value", 1);
```

确认生效日志：

```
c2_info("disable poc discontinuous check");
```

2. 编码器平台扩展参数支持

2.1 可分级 TSVC 编码模式支持

SVC（Scalable Video Coding，可分级视频编码）的工作原理是对视频进行分层处理。它允许视频流被分割成多个层级，每个层级可以独立解码，每一层都增加了特定的细节，如更高的分辨率或更流畅的动作，并且可以组合以提供不同级别的视频质量。

- 网络自适应性：网络连接不稳定时只解码第一层视频基本内容，网络流畅下则解码更高层增强信息，提供更清晰的分辨率等。
- 差错恢复：底层码流可以利用高层的信息进行错误检测和纠正，如果在 SVC 流中检测到了错误，分辨率和帧率可以逐步降层直至基本层，SVC 的抗丢包率高达 20%。

SVC 技术在视频监控和视频会议等领域天然优势，因此已被国内外厂商广泛使用，如腾讯 Rooms 会议、微软 Teams 会议等均使用 SVC 编码。

Rockchip 平台提供时域可分级编码 TSVC 的实现，支持配置 2 ~ 4 层编码：

```
mediaFormat->setString("ts-schema", "android.generic.3");
```

可通过下面的打印或查看生成码流确认生效：

```
c2_info("setupTemporalLayers: layers %d", layerCount);
```

2.2 QP 范围设置

QP 是码流编码质量的量化参数，可配置范围为 1 ~ 51。一般来说，QP 越小，视频质量越高，但码率也会相应的增加，反之，QP 值越大，视频质量越低，码率也会相对应的减小。因此，合理设置 QP 范围对于平衡视频质量和文件大小至关重要。

参考以下代码配置编码器 QP 范围，配置 I 帧 QP 范围为 10 ~ 40，P 帧 QP 范围为 10 ~ 30。

```
mediaFormat->setInt32("video-qp-i-min", 10);
mediaFormat->setInt32("video-qp-i-max", 40);
mediaFormat->setInt32("video-qp-p-min", 10);
mediaFormat->setInt32("video-qp-p-max", 30);
```

可通过下面的打印或查看生成码流确认生效：

```
c2_info("setupQp: qpInit %d i %d-%d p %d-%d", qpInit, iMin, iMax, pMin, pMax);
```

2.3 旋转编码支持

使能旋转角度配置支持，支持 90\180\270 度视频旋转角度，参考如下代码，配置编码器输出码流按 90 度顺时针旋转：

```
mediaFormat->setInt32("rotation", 90);
```

可通过下面的打印确认生效：

```
c2_info("setupRotation: degrees %d", degrees);
```

2.4 缩放编码支持

平台硬件本身不支持缩放编码，该功能依赖平台图形处理硬件 RGA 对编码输入做缩放前处理，因此编码耗时可能会略微增加。

参考如下代码，配置编码器码流按 720P 分辨率输出：

```
mediaFormat->setInt32("vendor.input-scalar.width", 1280);
mediaFormat->setInt32("vendor.input-scalar.height", 720);
```

可通过下面的打印确认生效：

```
c2_info("setupBaseCodec: coding %s w %d h %d hor %d ver %d",
        toStr_Coding(mCodingType), mSize->width, mSize->height, mHorStride,
        mVerStride);
```

2.5 多 slice 配置支持

H264\H265 编码以宏块为最小单位（简称 MB），多个连续的宏块组成一个 slice，每个 slice 编码输出生成一个 NALU，默认情况下一帧图像编码放在一个 slice 里。

- 因为划分 slice 的概念，一个 slice 包含某一帧的全部或部分数据。
- 划分 slice 可以按照固定宏块个数的方式，也可以按照字节大小也就是宏块累计的字节数。
- 划分 slice 之后，每个 slice 都有自己专有的包头等元信息，因此最终的编码体积会相对应的变大，划分越细，整体码率越高。

适用于多 slice 的业务场景主要有几类：

1. MTU 大小受限的网络流传输场景，如一次最大发送数据包是 1500 字节，则可以划分 slice，一个 slice 按 1500 大小划分。
2. 多 slice 的编码是独立的，对有多核编码器的芯片如 RK3588，可以并发地对多个 slice 进行编码，提升编码性能。
3. 抗网损功能，划分 slice 之后，实施纠错机制，对应所需要处理的区域就可以较小，减少消耗。

目前默认支持按字节大小划分 slice，可参考如下配置：

```
mediaFormat->setInt32("vendor.slice-size.value", 1500);
```

可通过下面的打印确认生效：

```
c2_info("setupSliceSize: slice-size %d", c2Size->value);
```

2.6 超大帧重编码支持

超大帧对网络冲击较大，该配置适用于需要平滑码率刷新的场景。

需注意，超大帧重编次数越多单帧编码时间可能越长，请根据实际需求配置。配置编码器超大帧至多重编三次，可参考如下配置：

```
mediaFormat->setInt32("vendor.reenc-times.value", 1500);
```

可通过下面的打印确认生效：

```
c2_info("setupReencTimes: reenc-times %d", reencTime->value);
```

2.7 RK3576\RK3588 智能编码模式支持(智能降码率)

超级编码模式依据客户省带宽\画质增强等需求开发。目前平台主要开发三个版本：

- 1.0 版本: 依据帧间\帧内复杂度信息、ROI 区域占比、最大最小码率，自适应调整量化参数，优化编码策略达到省码率的目的。
- 2.0 版本: 更加丰富的统计信息，更平稳的码控策略。进一步优化静态弱纹理场景的码率和清晰度。
- 3.0 版本: 加入 AI 神经网络智能识别 ROI 区域，达到画质增强的目的。

需要注意的是，目前仅 RK3576\RK3588 支持智能编码模式。

目前 MediaCodec 扩展参数集支持配置智能编码 1.0 & 2.0 版本，对大运动\小运动\静止场景码率优化分别达到 21%\85%\90%+。

平台提供了多种策略用于码控调优，以下代码配置运动场景下画质优先模式：

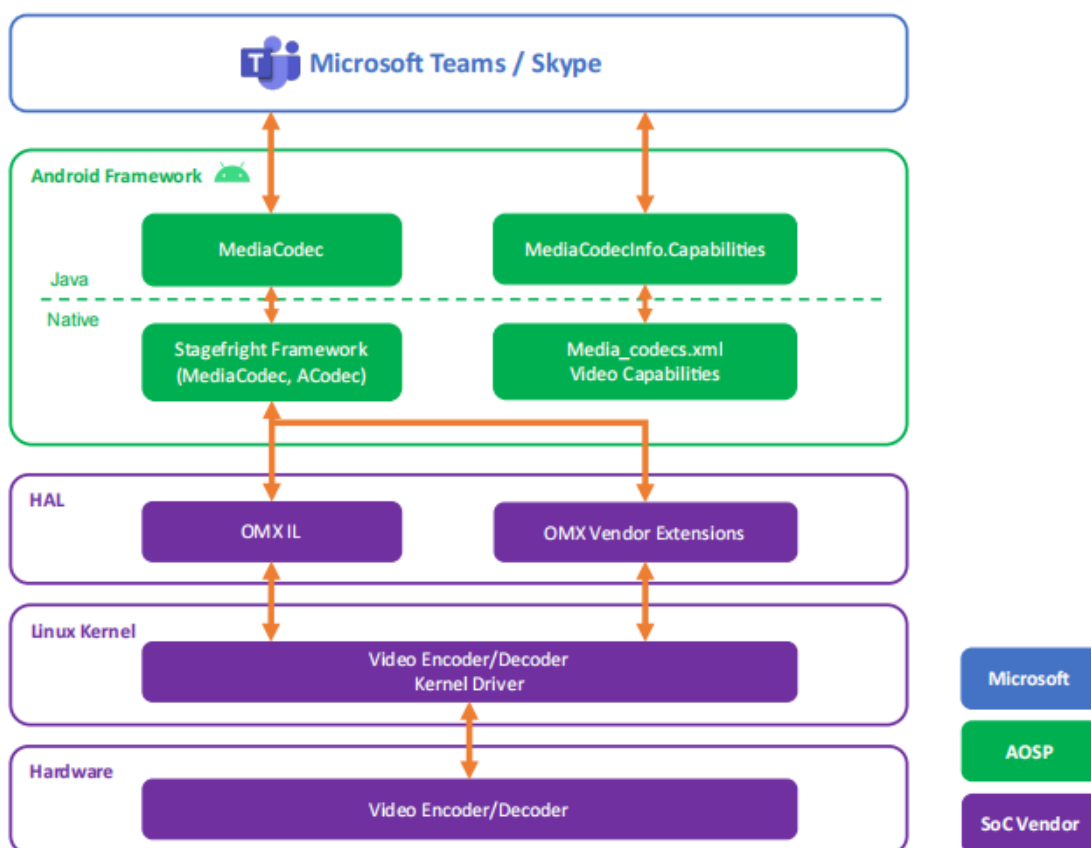
```
mediaFormat->setInt32("vendor.super-encoding-mode.value", 1);

// 设置值：
// 1  ===== 普通运动场景，画质优先，追求更高的 psnr 和 vmaf 值
// 2  ===== 普通运动场景，码率优先，追求更高的视频压缩率
// 3  ===== IPC 相对静止场景，画质优先，追求更高的 psnr 和 vmaf 值
// 4  ===== IPC 相对静止场景，码率优先，追求更高的视频压缩率
```

可通过下面的打印确认生效：

```
c2_info("setupSuperMode: setup super mode %d", superMode);
```

2.8 微软 MVCT 协议认证支持



MVCT (Microsoft Codec Validation Tool) 是微软 Teams 会议系统认证的编解码协议支持部分，适配与实现微软要求的扩展协议接口，实现如 TSVC\长短参考帧配置\帧级别QP设置\多slice切分\动态码率分辨率等功能。

微软 Teams 认证是一个严格且周期比较长的过程，对硬件设备 media\camera\audio 性能均有要求，客户认证设备需要分别通过：

- MVCT 编解码协议认证，适配支持微软 MVCT 扩展协议，添加编码 prefix nal 信息，完整通过微软 MVCT 测试认证。

- VCT 认证，压力测试认证，要求设备在多路编解码多路显示压测场景下，性能\CPU使用率\内存占用率等指标始终保持正常。
- 设备硬件认证，包括 Audio\Camera\光学等硬件认证。

Rockchip 平台目前已成功适配 RK3588\RK3399\PX30 芯片支持微软 MCVT 编解码协议支持，并支持相关设备通过 Teams，其中 RK3588 设备性能强劲，进入微软国产芯片推荐选型。

[MVCT测试Tool](#)